YACHAY TECH UNIVERSITY

Estudio de Ubicación para Estaciones de Recarga de Agua

Urcuquí · Imbabura · Ecuador

Campus Principal

Jardín Botánico

Innopolis / C. Emprendimiento

Metodología:
- Datos geoespaciales del campus: OpenStreetMap (osmnx)
- Elevación / topografía: SRTM 30 m (NASA)
- Radiación solar (GHI): NASA POWER Climatology API
- Análisis de sombra: hillshade del terreno + proyección de edificaciones
- Ponderación: Radiación solar 30% · Sombra 20% · Edificaciones 35% · Proximidad 15%
- Herramientas: Python · geopandas · rasterio · matplotlib · folium

Análisis generado con datos públicos de libre acceso

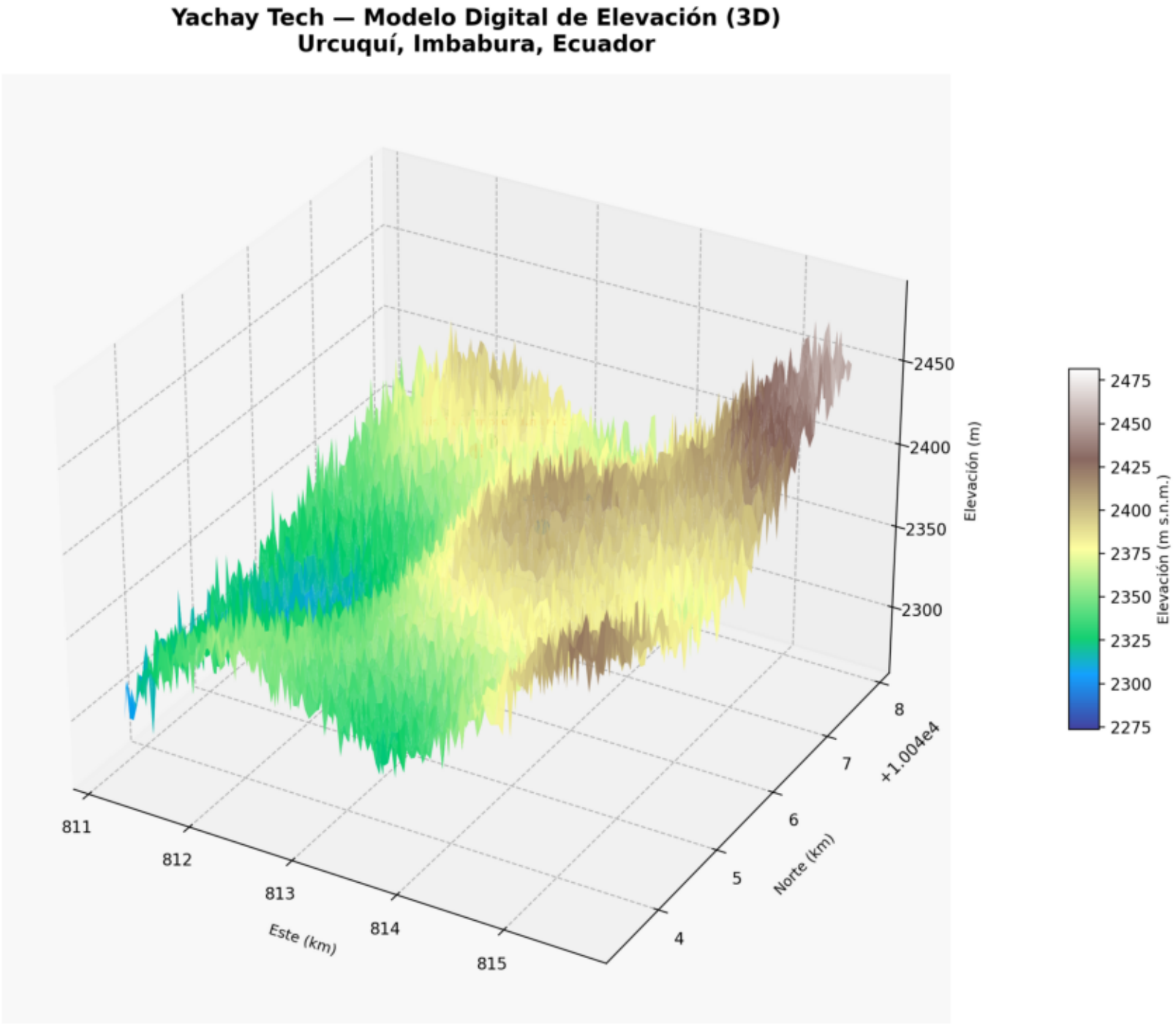


Figura 1 — Modelo Digital de Elevación 3D del campus de Yachay Tech y sus alrededores (SRTM 30 m). Los tres sitios de estudio están marcados con puntos de color.

Fuente: OpenStreetMap, NASA SRTM, NASA POWER

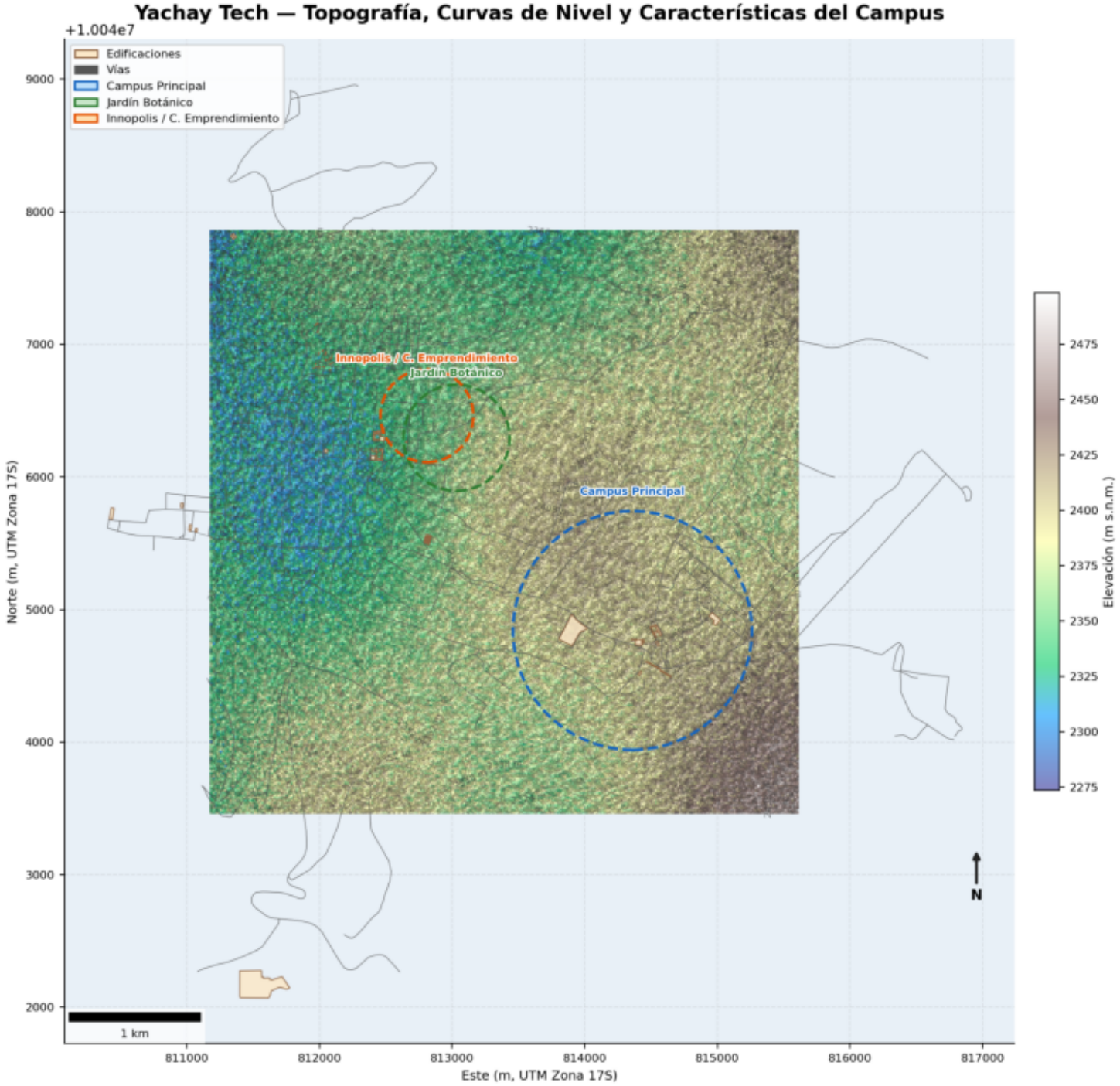


Figura 2 — Mapa topográfico con curvas de nivel (intervalo 10 m), sombras del terreno, edificaciones y red vial del campus.

Fuente: OpenStreetMap, NASA SRTM, NASA POWER

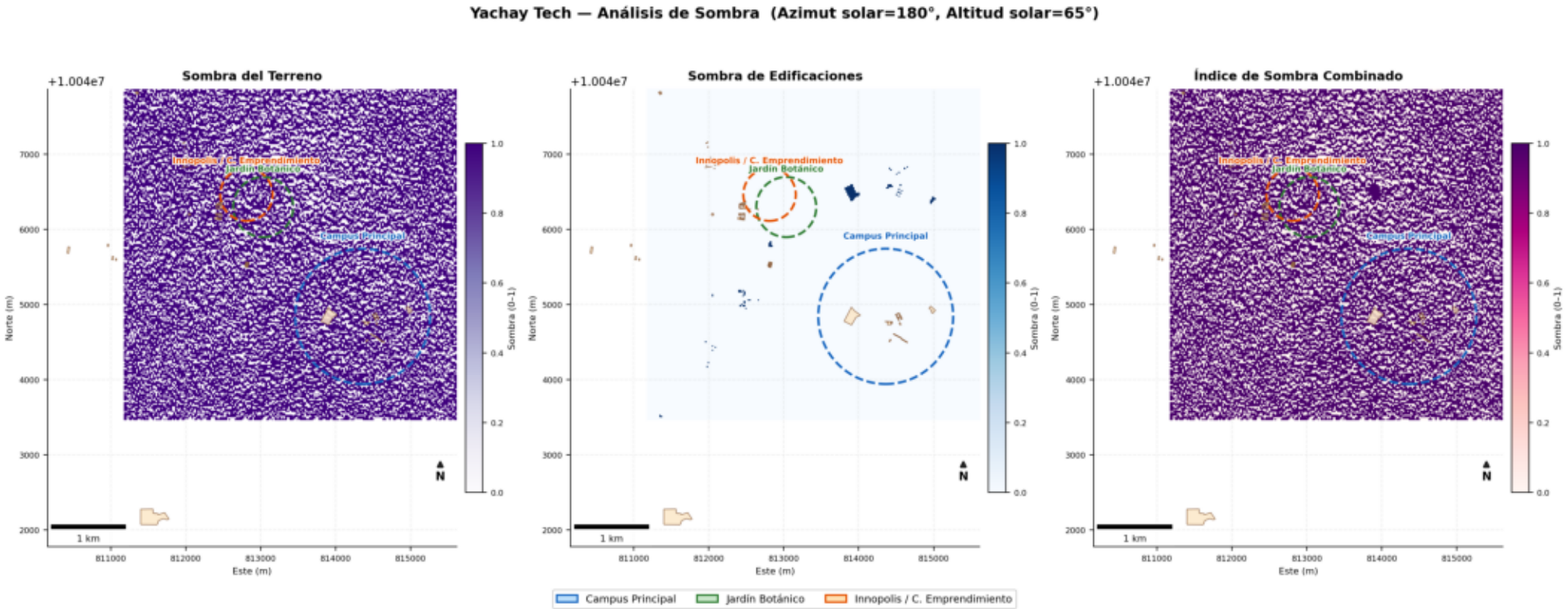
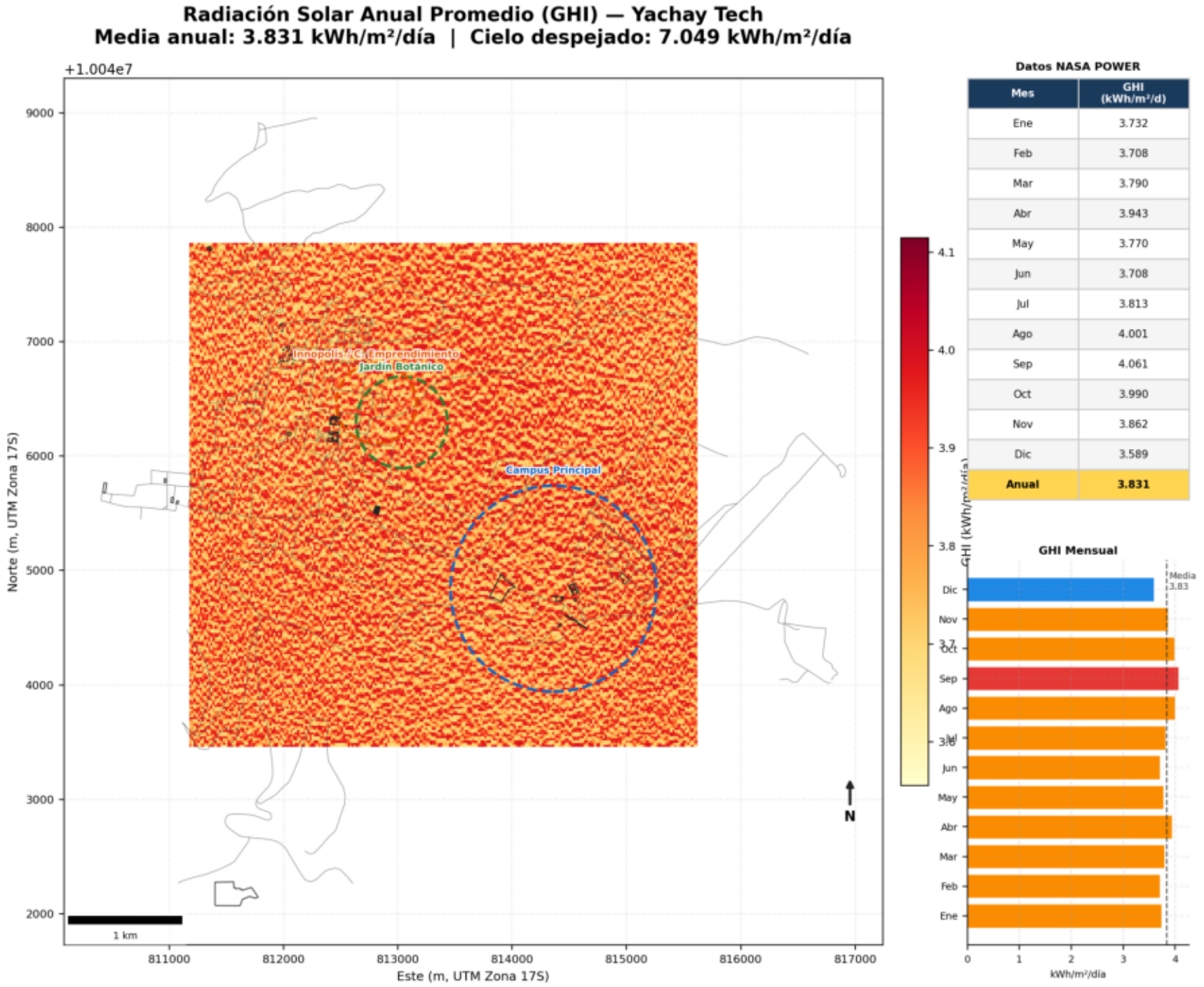


Figura 3 — Análisis de sombra: sombra del terreno, proyección de sombras de edificaciones y el índice combinado utilizado en la ponderación de candidatos.

Fuente: OpenStreetMap, NASA SRTM, NASA POWER



Mes	GHI (kWh/m²/d)
Ene	3.732
Feb	3.708
Mar	3.790
Abr	3.943
May	3.770
Jun	3.708
Jul	3.813
Ago	4.001
Sep	4.061
Oct	3.990
Nov	3.862
Dic	3.589
Anual	**3.831**

Figura 4 — Mapa de radiación solar anual promedio (GHI, kWh/m²/día) con tabla mensual. Datos: NASA POWER Climatology API.

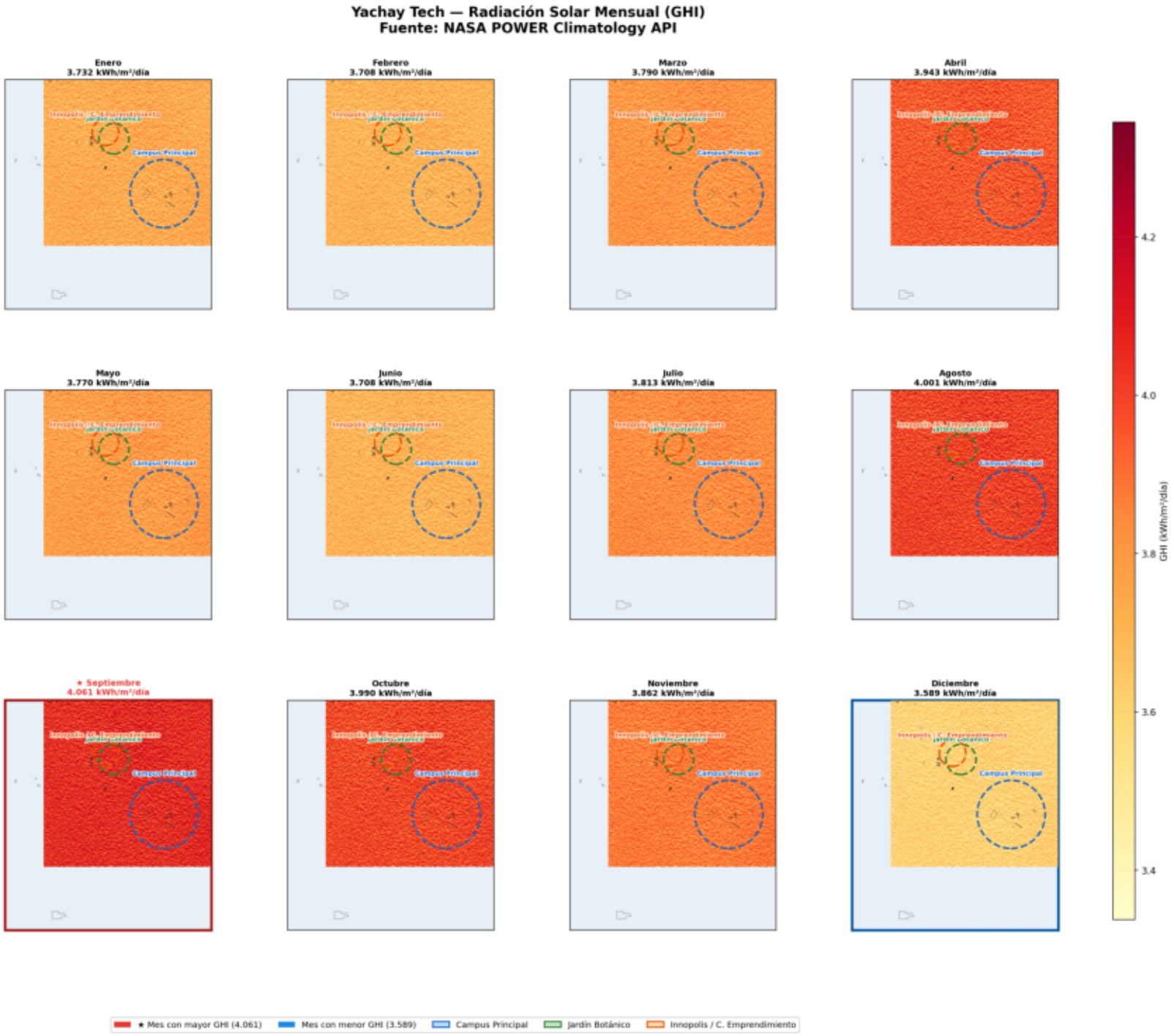


Figura 5 — Panel de 12 mapas con la variación mensual de la irradiancia horizontal global (GHI). El mes con mayor GHI se resalta en rojo; el de menor GHI en azul.

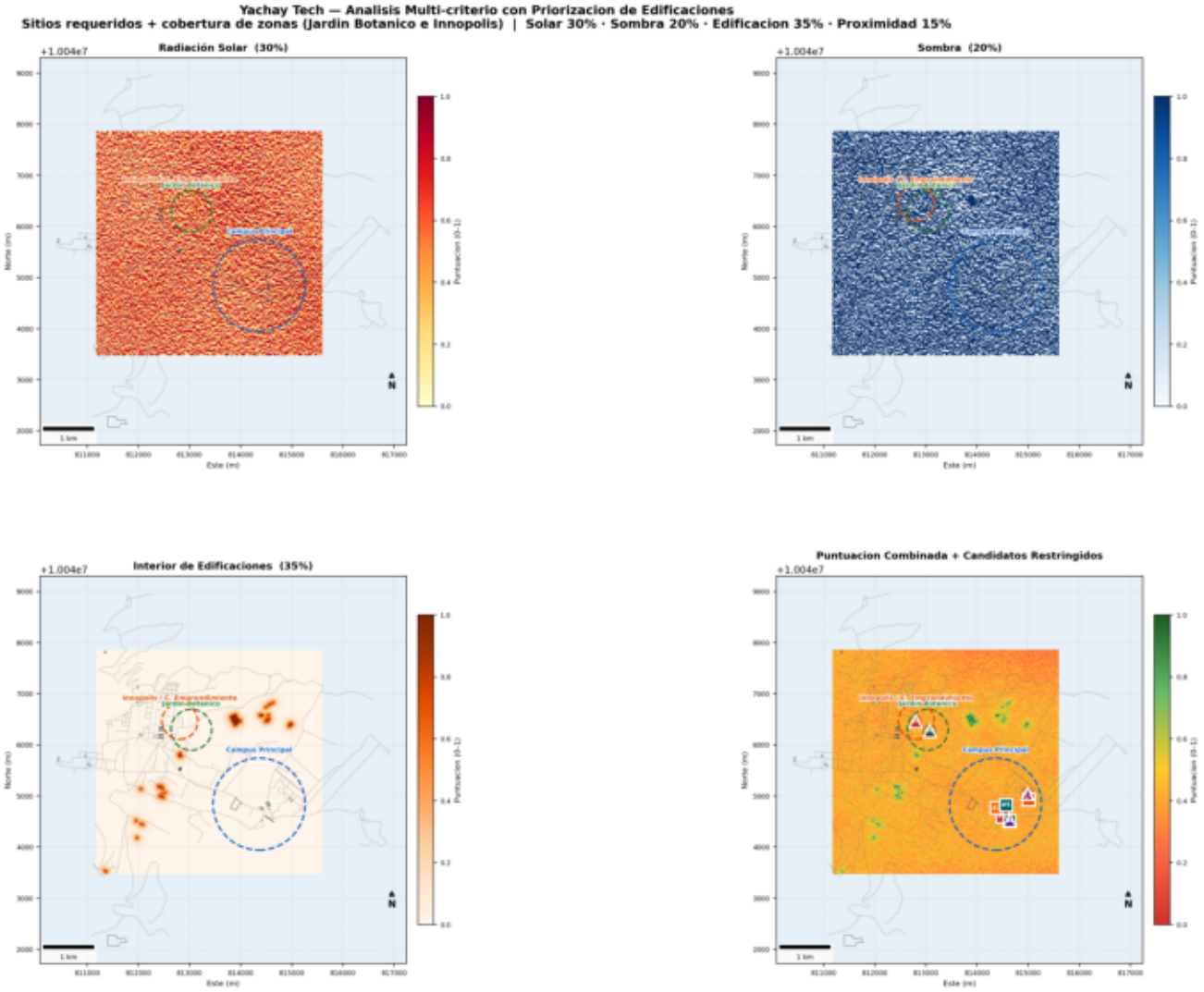


Tabla 1 — Candidatos Restringidos por Sitio Prioritario | Cuadrado = dentro de edificio | Triangulo = fuera (adyacente)

Rango	Sitio	Latitud	Longitud	Este (m)	Norte (m)	Punt.	En Edificio	Nombre Edificio	Tipo	Px/Busqueda
#1	Multifamiliares	0.403029°	-78.174834°	814490.8	10044601.4	0.9878	Si	—	—	530
#2	SENESCYT	0.406025°	-78.170201°	815006.8	10044933.1	0.9841	Si	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓ	university	727
#3	Caballerizas	0.404528°	-78.175826°	814380.2	10044767.2	0.9789	Si	—	—	536
#4	Labs	0.402196°	-78.173511°	814638.2	10044509.2	0.9623	Si	—	—	533
#5	Biblioteca	0.405027°	-78.174172°	814564.5	10044822.5	0.8463	Si	Biblioteca	yes	534
#6	Sport Fields	0.402362°	-78.173511°	814638.2	10044527.7	0.8028	No	—	—	531
#7	SENESCYT	0.407024°	-78.170367°	814988.4	10045043.7	0.6530	No	—	—	727
#8	Jardin Botanico	0.418187°	-78.187566°	813071.7	10046278.4	0.5846	No	—	—	531
#9	Innopolis	0.419853°	-78.190047°	812795.3	10046462.7	0.5716	No	—	—	534

Dentro de edificio · Fuera de edificio · Edificio candidato (resaltado) · Campus Principal · Jardín Botánico · Innopolis / C. Emprendimiento

Figura 6 — Análisis multi-criterio: capas de puntuación solar, sombra y proximidad; mapa combinado con los 8 candidatos prioritarios y su tabla de ubicación.

Fuente: OpenStreetMap, NASA SRTM, NASA POWER

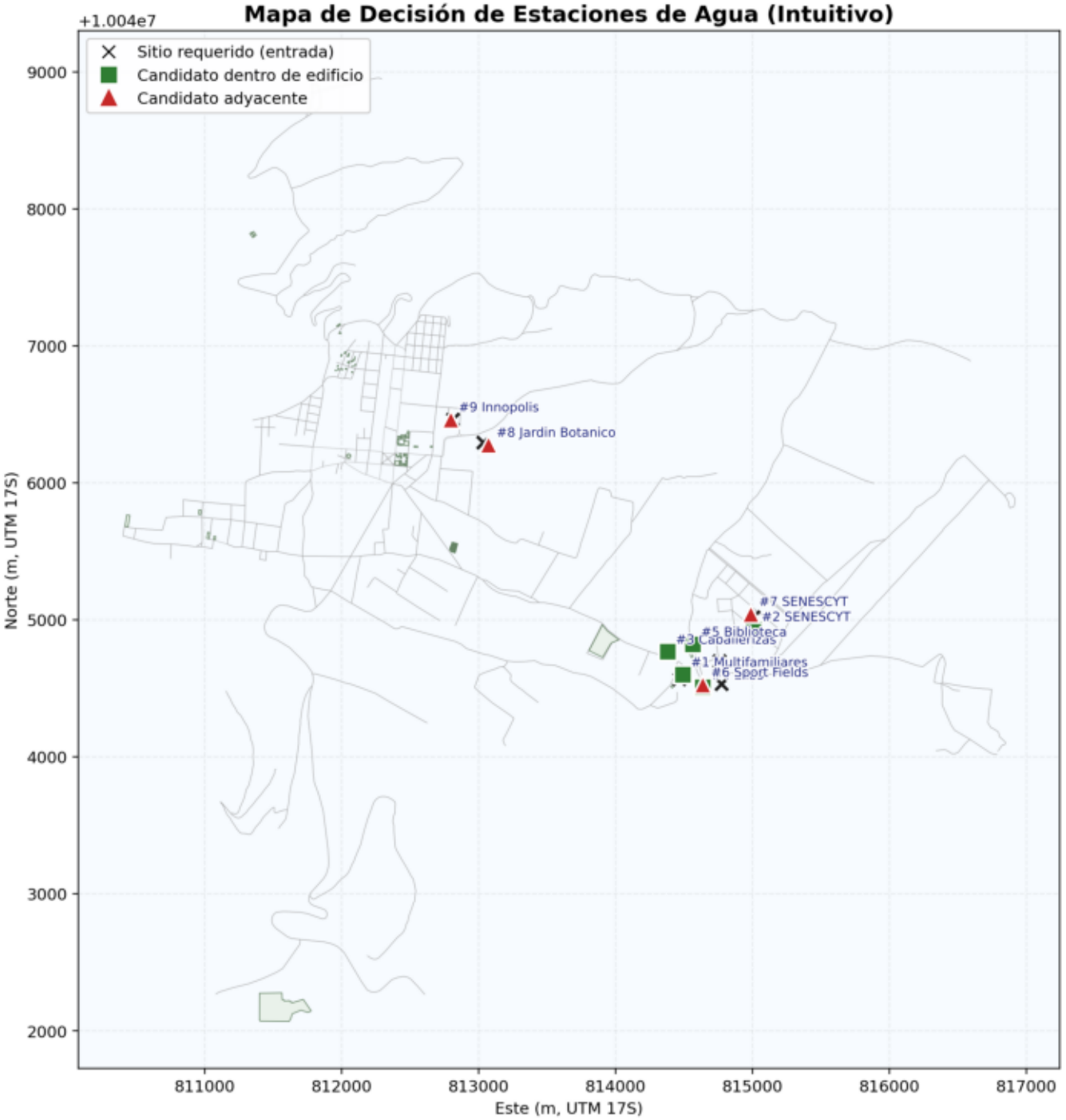


Figura 7 — Mapa de decisión simplificado con sitios requeridos de entrada y ubicación final de candidatos (dentro de edificio vs adyacente).

Fuente: OpenStreetMap, NASA SRTM, NASA POWER

Tabla 2 — Datos de Radiación Solar NASA POWER (Climatología)
Parámetro: ALLSKY_SFC_SW_DWN | Coordenadas: 0.4052°N, 78.1760°O | Altitud: ~2400 m s.n.m.

Mes	GHI — Cielo Total (kWh/m²/día)	GHI — Cielo Despejado (kWh/m²/día)	Temperatura Media (°C)
Enero	3.7325	7.1508	13.23
Febrero	3.7078	7.2977	13.33
Marzo	3.7901	7.3258	13.38
Abril	3.9427	7.1724	13.44
Mayo	3.7697	6.8021	13.32
Junio	3.7080	6.5350	12.44
Julio	3.8126	6.6026	12.26
Agosto	4.0006	6.9108	12.50
Septiembre	4.0610	7.2631	13.01
Octubre	3.9902	7.3848	13.31
Noviembre	3.8616	7.1594	13.23
Diciembre	3.5890	6.9977	13.14
Anual	**3.8309**	**7.0486**	**13.05**

Rojo = Mes de mayor GHI | Azul = Mes de menor GHI | Amarillo = Promedio anual

Tabla 3 — Candidatos Restringidos para Estaciones de Recarga de Agua
Solar 30% · Sombra 20% · Edificaciones 35% · Proximidad 15% | Verde = dentro del edificio | Rojo = adyacente

Rango	Sitio Requerido	Latitud (deg)	Longitud (deg)	Puntaje	En Edificio	Nombre Edificio	Tipo	Zona Mas Cercar	Cluster Pixeles
#1	Multifamiliares	0.403029	-78.174834	0.9878	SI	—	—	Campus Principal	530
#2	SENESCYT	0.406025	-78.170201	0.9841	SI	UNIVERSIDAD DE INVES	university	Campus Principal	727
#3	Caballerizas	0.404528	-78.175826	0.9789	SI	—	—	Campus Principal	536
#4	Labs	0.402196	-78.173511	0.9623	SI	—	—	Campus Principal	533
#5	Biblioteca	0.405027	-78.174172	0.8463	SI	Biblioteca	yes	Campus Principal	534
#6	Sport Fields	0.402362	-78.173511	0.8028	NO	—	—	Campus Principal	531
#7	SENESCYT	0.407024	-78.170367	0.6530	NO	—	—	Campus Principal	727
#8	Jardin Botanico	0.418187	-78.187566	0.5846	NO	—	—	Jardín Botánico	531
#9	Innopolis	0.419853	-78.190047	0.5716	NO	—	—	Innopolis / C. Emprendi	534